



Universidad Nacional Autónoma de México

Facultad de Ingeniería

Ingeniería en Computación

Ingeniería de Software

Grupo 4

Ing. Orlando Zaldivar Zamorategui

Proyecto

Fundamentos de los requerimientos de software.

Definición de un requerimiento de software

Equipo 1

321101464

Castañeda González Michelle Ariana

321009700

Martínez Gil Samantha Abigail

321316260

Martínez Martínez Camila Danae

424136666

Hernandez Moguel Francisco

321046309

Mora Celis Ángel Gabriel

321041878

Olayo Ramírez Emiliano

Fecha de petición: 16 de octubre de 2025.

Fecha de entrega: 19 de noviembre de 2025



Diapositiva 1: “Presentación”

Diálogo:

Hola, mi nombre es [], y hoy voy a hablar sobre un tema fundamental en ingeniería de software: **la definición de requerimientos de software**.

Diapositiva 2-3: “Definición y Origen”

Definición:

 **Cristiá (2018), págs. 3–5**

Explica qué son los requerimientos, su propósito y su rol en la ingeniería de software.

 **Sommerville (2011), págs. 113–115**

Define formalmente los requerimientos como descripciones de servicios y restricciones del sistema.

Origen:

 **Pressman & Maxim (2020), cap. 7**

Describe el surgimiento de la ingeniería de requerimientos en los años 60–70 debido al “software crisis”.

 **Pohl (2010), sección histórica, págs. 10–12**

Habla del origen y formalización del proceso de requerimientos.

Palabras clave: *Definición – Origen – Base del proyecto*

Diálogo:

Los **requerimientos de software** son las **necesidades, condiciones o funcionalidades** que un sistema debe cumplir para resolver un problema o satisfacer las expectativas de un cliente.

Podemos decir que es **el punto de partida** de todo desarrollo, porque ahí se define **qué se necesita, por qué y para quién**.

Diapositiva 3:

En cuanto a su origen, este concepto surgió formalmente en los años **60 y 70**, cuando comenzaron a fallar los primeros proyectos grandes de software por falta de claridad entre los clientes y los desarrolladores.

A partir de ahí, se estableció la idea de **documentar los requerimientos** como una parte oficial del ciclo de desarrollo.

Diapositiva 4: “Propósito e Importancia”

 **Pressman & Maxim (2020), Cap. 7 – Requirements Engineering**

Explica que la mayor parte de las fallas en proyectos proviene de requerimientos incorrectos o incompletos.

 **Hull, Jackson & Dick (2011), págs. 5–6**

Tratan la importancia de la claridad para prevenir malos entendidos entre cliente y desarrollador.

Palabras clave: *Claridad – Comunicación – Éxito del proyecto*

Diálogo:

El **propósito** principal de definir los requerimientos es **asegurar que todos los involucrados entiendan lo mismo** antes de escribir una sola línea de código.

Cuando los requerimientos se definen bien, el cliente sabe qué esperar y el equipo técnico sabe exactamente qué construir.

Su **importancia** es enorme, porque más del **50% de los errores en proyectos de software** se deben a requerimientos mal definidos o incompletos.

Por eso se dice que los requerimientos son **el corazón del proyecto**.

Diapositiva 5: “Características de un buen requerimiento”

 **IEEE 830-1998 – Secciones 3 y 4**

Explica claridad, consistencia, verificabilidad y completitud.

 **Robertson & Robertson (2012), cap. 6**

Amplía sobre requisitos buenos: correctos, necesarios, verificables, y unívocos.

 **Pohl (2010), págs. 75–80**

Define características esenciales del requerimiento bien formado.

Palabras clave: *Claro – Completo – Verificable – Consistente*

Diálogo:

Un **buen requerimiento** debe ser **claro**, para evitar ambigüedades; **completo**, para cubrir todo lo necesario; **verificable**, para poder comprobar si se cumple; y **consistente**, para que no contradiga a otros requerimientos.

Además, debe ser **realista**, **priorizado** y **entendible** tanto para el cliente como para el equipo técnico.

Diapositiva 6: “Requerimientos del usuario y del sistema”

 **Sommerville (2011), págs. 118–121**

Diferencia entre requerimientos del usuario (naturales) y del sistema (técnicos).

 **Cristiá (2018), pág. 12**

Explica cómo se traducen necesidades del usuario en especificaciones formales.

Palabras clave: *Usuario – Sistema – Traducción técnica*

Diálogo:

Los **requerimientos del usuario** se enfocan en lo que el cliente o el usuario final desea, en un lenguaje natural y sencillo.

Por ejemplo: “El médico debe poder agendar una cita desde su celular.”

Mientras que los **requerimientos del sistema** traducen esas necesidades a un lenguaje más técnico.

Siguiendo el ejemplo anterior, el requerimiento del sistema sería:

“El módulo de citas deberá incluir una interfaz web adaptable con acceso autenticado mediante credenciales.”

Ambos tipos son necesarios para conectar **la visión del usuario** con **la implementación técnica**.

Diapositiva 7: “Ciclo de vida de los requerimientos”

 Pohl (2010), págs. 23–40

Describe el ciclo completo: elicitación, análisis, especificación, validación y gestión.

 Sommerville (2011), cap. 4

Incluye las mismas etapas y su propósito.

Palabras clave: *Elicitación – Análisis – Especificación – Validación – Gestión*

Diálogo:

El **ciclo de vida de los requerimientos** incluye varias etapas:

1. **Elicitación:** consiste en recopilar la información a través de entrevistas, reuniones o encuestas con los usuarios.
2. **Análisis y negociación:** aquí se revisan los requerimientos, se eliminan ambigüedades y se priorizan los más importantes.
3. **Especificación:** es la documentación formal de los requerimientos.
4. **Validación:** se confirma con el cliente que lo documentado realmente refleja lo que necesita.
5. **Gestión:** implica mantener los requerimientos actualizados ante cualquier cambio durante el desarrollo.

Diapositiva 8: “Errores comunes y buenas prácticas”

 Berezin (1999), págs. 1–4

Explica problemas comunes: mala comunicación, ambigüedades, falta de validación.

 Robertson & Robertson (2012), cap. 7–8

Enfatiza escuchar al usuario, prototipos y validación continua.

Palabras clave: *Malentendidos – Cambios – Comunicación – Revisión*

Diálogo:

Algunos **errores comunes** son no involucrar al usuario desde el inicio, usar lenguaje

ambiguo, no validar los requerimientos o no registrar los cambios.

Para evitarlo, se deben seguir **buenas prácticas**, como:

- Escuchar más que hablar durante la fase de entrevistas.
- Usar prototipos o diagramas para visualizar las ideas.
- Redactar cada requerimiento en formato uniforme y verificable.
- Revisar y aprobar formalmente cada versión.
- Y mantener trazabilidad entre requerimientos, diseño y pruebas.

Estas prácticas ayudan a que el proyecto avance con menos riesgos y más claridad.

Diapositiva 9: “Ejemplo en la vida laboral”

Palabras clave: *Hospital – Sistema de citas – Comunicación – Validación*

Ahora, imaginemos un ejemplo en la vida laboral.

Supongamos que trabajas en una empresa de software y un hospital te contrata para desarrollar un sistema de citas médicas en línea.

Durante la elicitación, entrevistas a doctores y secretarías, y descubres que necesitan:

Ver los horarios disponibles de los médicos.

Enviar recordatorios automáticos a los pacientes.

Consultar historiales clínicos desde cualquier dispositivo.

Y cumplir con la ley de protección de datos.

Después, en la fase de análisis y negociación, identificas que algunas funciones pueden implementarse en una primera versión y otras más adelante.

Luego, en la especificación, documentas todo de forma técnica y validas con el cliente que la descripción sea correcta.

Finalmente, durante el desarrollo, aplicas gestión de requerimientos para actualizar cambios, como agregar un módulo de pago en línea que el cliente pidió después.

Gracias a una buena definición de requerimientos, el sistema se entrega a tiempo, cumple las expectativas y mejora la atención al paciente.

Diapositiva 10-11: “Conclusión”

 **Hull, Jackson & Dick (2011), págs. 3–5**

Afirman que los requerimientos son la base del éxito del proyecto.

Palabras clave: *Base del éxito – Comunicación – Precisión*

Diálogo:

En conclusión, la **definición de requerimientos de software** no solo es el primer paso del desarrollo, sino también uno de los más importantes.

De ella depende que el equipo entienda las verdaderas necesidades del cliente y que el producto final cumpla con los objetivos planteados.

Diapositiva 11:

Recordemos que un proyecto exitoso no empieza programando, sino **entendiendo lo que se necesita construir**.

Referencias bibliográficas

Cristiá, M. (2018). *Introducción a la Ingeniería de Requerimientos*. Universidad Nacional de Rosario. <https://www.fceia.unr.edu.ar/~mcristia/publicaciones/ingreq-a.pdf>

Hull, E., Jackson, K., & Dick, J. (2011). *Requirements Engineering* (3rd ed.). Springer. <https://doi.org/10.1007/978-1-84996-405-0>

IEEE. (1998). *IEEE Std 830-1998 – Recommended Practice for Software Requirements Specifications*. IEEE Standards Association.

Pohl, K. (2010). *Requirements Engineering: Fundamentals, Principles, and Techniques*. Springer-Verlag. <https://doi.org/10.1007/978-3-642-12578-2>

Pressman, R. S., & Maxim, B. R. (2020). *Software Engineering: A Practitioner's Approach* (9th ed.). McGraw-Hill Education.

Robertson, S., & Robertson, J. (2012). *Mastering the Requirements Process: Getting Requirements Right* (3rd ed.). Addison-Wesley.

Sommerville, I. (2011). *Ingeniería de software* (9ª ed.). Pearson Educación.